안녕하세요.
Javascript 강좌중인 Falcon 입니다.

저번시간에 전역변수를 배우면서 함수를 좀 더 편리하게 사용했다고해서 전역변수를 자주 쓰시면 안됩니다.
전역변수를 자주 쓰면 안되는 이유는 보안에 허점이 생기게 되고, 협업시 충돌이 일어날 가능성이 높기 때문에
전역변수는 불가피하게 필요할 때를 제외하고서는 쓰지 않습니다.

hello.js
JScript 스크립트 파일
80바이트

hello2.js
JScript 스크립트 파일
80바이트

index.html
HTML 문서
360바이트

이 부분은 예제를 위한 코드일 뿐 실제로 사용되는 코드는 아니라는점을 미리 알려드립니다.

A라는 사람이 hello.js에 B라는 사람이 hello2.js에 작성을 하면서 서로 협업을 하고 있다고 생각합시다.
그런데 이 두사람 다 덧셈 기능이 필요하다고 생각해서 덧셈기능을 만들기 시작했습니다.

```
var left = 10;
var right = 20;

function sum() {
  return left + right;
}
```

hello.js

A라는 사람의 코드의 문제점은 어디에도 찾아볼 수 없습니다. 정상적인 코드 입니다.

```
var left = 20;
var right = 30;
function sum1() {
  return left + right;
}
```

hello2.js

B라는 사람도 마찬가지로 덧셈기능을 만들었습니다. 어? 그런데 1행과 2행에 선언된 left와 right라는 변수명이 겹쳐져버린겁니다. 당연히 이 두사람은 자기 부분을 개발하고 있기 때문에 알 수 없습니다.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>유효범위</title>
5       <meta charset="utf-8">
6       <script type="text/javascript" src = hello.js></script>
7       <script type="text/javascript" src = hello2.js></script>
8     </head>
9     <body>
10      <script type="text/javascript">
11        document.write(sum());
12        document.write(sum1());
13      </script>
14    </body>
15  </html>
```

6행은 A라는 사람이 만든 코드를 불러온 것이고, 7행은 B라는 사람이 만든 코드를 불러왔습니다. 그리고 11행과 12행이 붙어있지만 서로 다든 곳에 위치한 코드라고 생각을 해봅시다.

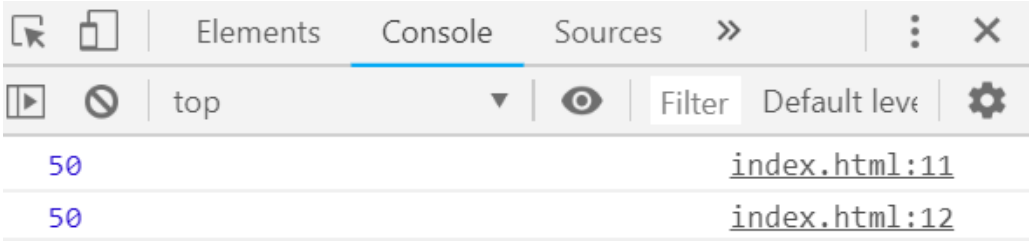

사진 때문에 console.log로 보여드립니다.

그런데 문제가 일어나게 됩니다. 결과값이 둘다 50이 되어버립니다. 분명 A라는 사람은 10과 20을 더해서 30이 나와야하는데 50이 나와버립니다. 이러한 충돌이 일어날 수 있기 때문에 전역변수를 자주 사용하지 않습니다.
불가피하게 전역변수를 사용해야한다면 객체를 이용한 방법이 있습니다. 일단 객체를 이용한 방법을 한번 보죠.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>유효범위</title>
5       <meta charset="utf-8">
6     </head>
7     <body>
8       <script type="text/javascript">
9         var MYAPP = {}
10        MYAPP.calculator = {
11          'left' : null,
12          'right' : null
13        }
14        MYAPP.coordinate = {
15          'left' : null,
16          'right' : null
17        }
18
19        function sum() {
20          MYAPP.calculator.left = 10;
21          MYAPP.calculator.right = 20;
22          return MYAPP.calculator.left + MYAPP.calculator.right;
23        }
24
25        document.write(sum());
26      </script>
27    </body>
28  </html>
```

협업을 할 경우에 불가피하게 전역변수를 사용해야한다면 객체를 이용하는 방법이 있습니다. 10행과 14행의 객체 안에는 left와 right라는 변수가 존재하지만 객체이기 때문에 이는 서로 다든 변수가 됩니다. 협업을 할 경우 서로의 전역변수명이 겹쳐지지 않게 할 수 있는 하나의 방법이라고만 알아두시면 될 거 같습니다.

```
10        MYAPP.calculator = {
11          'left' : null,
12          'right' : null
13        }
```

위에서 여러분들이 해석을 하지 못하는 부분이 바로 이 부분일 텐데 이는 우리가 배웠던 내용입니다.

```
10          MYAPP = {
11            'calculator' : {
12              'left' : null,
13              'right' : null
14            }
15          }
```

윗 부분을 우리가 배웠던 방식으로 표현을 한다면 이렇게 됩니다. 단지 위는 이 부분을 간략하게 표현을 했다고 보시면 될 거 같습니다. 객체를 이용하는 방법도 있지만 함수를 이용하는 방법도 있습니다.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>유효범위</title>
5       <meta charset="utf-8">
6     </head>
7     <body>
8       <script type="text/javascript">
9         (function() {
10          var MYAPP = {}
11          MYAPP = {
12            'calculator' : {
13              'left' : null,
14              'right' : null
15            }
16          }
17          MYAPP.coordinate = {
18            'left' : null,
19            'right' : null
20          }
21          function sum() {
22            MYAPP.calculator.left = 10;
23            MYAPP.calculator.right = 20;
24            return MYAPP.calculator.left + MYAPP.calculator.right;
25          }
26          document.write(sum());
27        }());
28        </script>
29    </body>
30  </html>
```

위에서 설명해드렸던 부분이 정상적으로 실행이 되는지 여러분들에게 보여드리고 있습니다. 이는 실행이 정상적으로 됩니다. 소스코드가 길어서 여러분들에게 소스코드를 배포해드립니다.

소스코드2.txt

함수편에서 배웠던 익명함수입니다. 익명함수 같은 경우에는 추후 여러분들이 javascript로 웹을 만들 때 자주 사용하게 됩니다. jquery라는 라이브러리를 통해 자주 사용되는 기법이니 알아두시면 여러모로 편리하실 겁니다. 이번편은 사실 협업시에도 필요하다고는 봅니다만 제가 협업을 아직까지 해본적이 없어서 더 자세히는 알려드리기가 힘들것 같네요. 저도 보면서 이런거구나하고 넘어가보겠습니다.

이것으로 [Javascript 강좌] 제 16강 유효범위 심화 편을 마치도록 하겠습니다.